A Visibilidade da Produção Acadêmica em Repositórios Institucionais Brasileiros: Desafios e Oportunidades no Uso de Métricas

Salustiano, Skrol
sallustiano@gmail.com
IBICT-UFRJ, Brazil

Gouveia, Fabio Castro
fgouveia@gmail.com
IBICT-UFRJ, Brazil

Introdução

Os Repositórios Institucionais (RIs) desempenham um papel essencial na disseminação do conhecimento científico, promovendo o acesso aberto e ampliando a visibilidade da produção acadêmica. Como destaca Watkinson (2014), muitos dos documentos ali depositados — como anais de conferências, relatórios técnicos, revistas de nicho, teses e dissertações — ainda são considerados literatura cinzenta, mas oferecem oportunidades relevantes de ampliar a circulação do conhecimento e a visibilidade dos autores e das instituições.

Além disso, conforme argumenta Crow (2002), os RIs representam a base para um novo modelo desagregado de publicação científica. Sua função vai além do armazenamento de documentos, abrangendo também a oferta de métricas de uso que informam sobre o consumo e a apropriação do conhecimento produzido. Essas métricas são fundamentais para identificar padrões de acesso, uso e citação, fornecendo subsídios para a avaliação do desempenho institucional e científico.

No contexto das instituições públicas brasileiras, a análise dos RIs aponta para desafios relacionados à padronização e à acessibilidade das métricas disponíveis. Tais limitações dificultam a avaliação da contribuição desses repositórios para o ecossistema científico, comprometendo seu potencial estratégico.

Este artigo investiga como os RIs brasileiros listados no Ranking Web of World Repositories apresentam suas métricas de uso. Por meio dessa análise, são identificados padrões, lacunas e oportunidades para aprimorar a acessibilidade e a utilização dos dados, como forma de fortalecer estes ambientes como ferramentas de monitoramento e disseminação do conhecimento científico.

Métricas dos Repositórios Institucionais Brasileiros

Os Repositórios Institucionais (RIs) surgem como uma resposta estratégica para aumentar a visibilidade da produção acadêmica e preservar a memória científica das instituições. Lynch (2003) destaca que eles permitem que as universidades deixem de ser meras consumidoras de conhecimento, tornando-se agentes ativos na comunicação científica global.

Atualmente, observa-se que os Indicadores de Uso fornecidos pelos RIs são fragmentadas, sem normatização quanto à forma e ao formato de apresentação. Essa desorganização reflete um possível desconhecimento sobre a importância das métricas como ferramenta para evidenciar a qualidade da produção científica de uma instituição de ensino ou pesquisa.

Nesse cenário, abordagens como a Webometria (Thelwall, 2009) têm potencial para mensurar a visibilidade e o uso da produção científica na web, gerando indicadores estratégicos para a gestão dos repositórios. Da mesma forma, a Altmetria (Gouveia, 2013) oferece insights sobre a disseminação de conteúdos em redes sociais e plataformas digitais, embora ainda seja pouco explorada nos RIs brasileiros. Carvalho e Gouveia (2017) apontam que, ainda de forma tímida, observa-se um movimento em direção à diversificação dos modelos de aferição, impulsionado por novas formas de divulgação científica — como a publicação direta em repositórios — que têm conseguido gerar visibilidade e até citação, como também demonstram Dawson e Yang (2016).

No entanto, um ponto de atenção, segundo Lambert e Needham (2019), é a necessidade de padrões para as métricas apresentadas, como forma de garantir informações coerentes, confiáveis e comparáveis. A falta de padronização pode levar à subutilização dos dados disponíveis, como identificam Bruns e Inefuku (2016), ao observar que a visão limitada dos RIs como extensões das bibliotecas acadêmicas impede o aproveitamento completo de seu potencial estratégico.

A confiabilidade das métricas, como destaca Sayão (2010), depende de metodologias consisten-

tes e compromissos institucionais de longo prazo. Embora estudos recentes, como o de Santos e Araújo (2023), indiquem avanços na adoção de indicadores mais diversificados, ainda há muito a ser feito para garantir a interoperabilidade e a comparabilidade das métricas entre diferentes RIs.

Metodologia

Esta pesquisa descritiva e exploratória tem como objetivo investigar a transparência na disponibilização de métricas de uso e dados gerados em repositórios institucionais brasileiros presentes no "Ranking Web of World Repositories". O ranking foi escolhido devido ao seu reconhecimento internacional e seu objetivo de promover a utilização de repositórios para fins de avaliação científica (AGUILLO et al. 2010). O dataset utilizado foi a versão publicada em março de 2024, que avaliou 3.994 repositórios. Desses, foram selecionados apenas os brasileiros vinculados a universidades federais e estaduais, institutos de pesquisa e empresas públicas, como a Embrapa, totalizando 86 repositórios.

A segunda parte consistiu em identificar o tipo de métrica disponibilizada em cada um dos listados no Ranking. Essa etapa foi realizada com a visita no próprio site do repositório e buscou identificar:

- Tipos de métricas disponibilizadas – Visualizações, downloads, compartilhamentos e citações;

- Formato de apresentação – Aberta ou Restrita e se eram consolidadas ou fragmentadas;

- Disponibilidade para download – Identificação da possibilidade de acesso público e da reutilização dos dados.

Com base nas práticas observadas, foi elaborado um modelo de classificação, estruturado em sete categorias:

1. Com Senha - Exigência de vínculo institucional para acesso;

2. Métricas de Artigo - Disponíveis apenas no nível individual;

3. Métricas de Categorias - Organizadas por áreas do saber;

4. Métricas do Repositório - Abrangem o uso de todos os documentos depositados;

5. Métricas Externas - Integração com serviços como *Dimensions* ou Altmetric.com;

6. Sem Métricas - Ausência de dados disponíveis;

7. Top 10 - Lista dos documentos mais acessados.

A proposta desse modelo foi fundamentada em conceitos da Webometria, que analisa o uso e consumo de conteúdos na web (Thelwall, 2009), e alinhada a indicadores altmétricos (Konkiel, 2013). A classificação buscou contextualizar as práticas observadas nos repositórios brasileiros com relação a padrões globais.

3.1 Limitações

Embora o modelo de classificação tenha sido elaborado a partir de observações empíricas, sua estrutura foi alinhada a categorias reconhecidas na literatura sobre métricas digitais, como as descritas por Aguillo et al. (2010) e Thelwall (2009). No entanto, cabe destacar que a análise não incluiu uma avaliação direta da qualidade técnica dos dados coletados ou da implementação tecnológica dos repositórios, aspectos que poderiam ser explorados em futuras pesquisas.

Resultados e Discussão

As métricas de uso desempenham um papel essencial na avaliação da visibilidade e do uso/consumo da produção científica. A análise revelou que, entre os 86 repositórios institucionais brasileiros avaliados, há uma grande variação na forma como esses indicadores são apresentados, com desafios significativos em termos de acessibilidade e padronização.

Entre as descobertas pode-se destacar que apenas 68,6% dos repositórios apresentavam métricas de uso acessíveis. Ao analisar estes dados, conforme apresentados na “Tabela 1”, que teve como base o modelo de classificação, foi identificado a predominância de Métricas de Artigo (37%), seguidas por Sem Métricas (22%) e Métricas de Repositórios (11%). Esse cenário reflete uma fragmentação nos dados apresentados, dificultando a avaliação do consumo de documentos científicos dos repositórios como um todo. Ao mesmo tempo, alerta para a totalização para os Repositórios classificados “Sem Métricas” e “Com Senha” representam 31,4% dos ambientes sem dados acessíveis.

Tabela 1 - Distribuição dos indicadores de uso por categorias

Tipo de Métrica	Total	Participação (%)
Métricas de Artigo	32	37,2
Sem Métricas	19	22,1
Métricas do Repositório	10	11,6
Top 10	8	9,3
Com Senha	8	9,3
Métricas de Categorias	6	7,0
Métricas Externas	3	3,5

Fonte: Dados da pesquisa

A ausência de padronização nas métricas dos Repositórios Institucionais (RIs) é uma constante, evidenciada pelo uso intercambiável de termos como "Visitas" e "Visualizações". Essa imprecisão conceitual compromete tanto a interpretação dos dados quanto a comparabilidade entre diferentes repositórios. Observa-se também a priorização de métricas quantitativas simples, como visitas (38%) e downloads (34%), em detrimento de indicadores mais sofisticados, como compartilhamentos e citações, revelando uma abordagem centrada no consumo imediato de conteúdos.

Embora esses indicadores básicos sejam relevantes, eles não são suficientes para capturar a complexidade da influência dos RIs no ecossistema científico. Estudos como os de Konkiel (2013) e Martin e Grudziecki (2006) ressaltam que a adoção de métricas diversificadas, incluindo altmétricas, pode oferecer análises mais amplas e estratégicas.

Essa limitação também se reflete nas Métricas Disponibilizadas (Gráfico 1), em que predominam os dados de Visitas (38%) e Downloads (34%). Vale destacar que, devido à falta de padronização, é possível que o número de visualizações seja ainda maior, mas encoberto pela confusão terminológica. Nesta pesquisa, “Visitas” e “Visualizações” foram contabilizadas separadamente, considerando suas funções distintas: enquanto “Visitas” indicam o número de acessos ao site, “Visualizações” referem-se ao total de páginas navegadas.

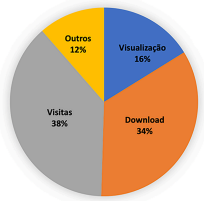

Gráfico 1 - Métricas disponiblizadas

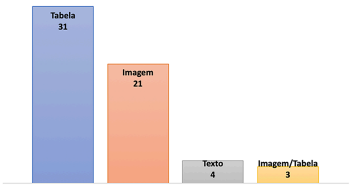

Gráfico 2 - Formato de Apresentação

No Formato de Apresentação (Gráfico 2), observa-se a predominância do uso de tabelas (31 casos), seguidas por imagens (21). No entanto, mesmo nos repositórios que disponibilizam esses dados, a apresentação é majoritariamente visual, sem estrutura técnica que permita a extração ou exportação automatizada das informações. As tabelas, por exemplo, carecem de formatação adequada, muitas vezes sendo inseridas como imagens ou em layouts estáticos que inviabilizam seu reaproveitamento. É importante destacar que, embora a amostra inicial tenha considerado 86 repositórios institucionais, apenas 59 permitiram a análise efetiva das métricas, uma vez que os demais apresentavam restrições de acesso ou ausência completa de dados visíveis ao público.

Ainda, com base nos resultados, é possível inferir que existe uma lacuna na apresentação, na padronização e, principalmente, em ferramentas que permitam pesquisadores fazerem a extração dos dados apresentados. Para os repositórios institucionais brasileiros, esses gargalos podem gerar implicações significativas para investimentos, visibilidade e no planejamento estratégico. Enquanto, pesquisadores são privados de informações críticas que poderiam subsidiar projetos e reforçar a relevância acadêmica de suas instituições.

Considerações Finais

Os Repositórios Institucionais (RIs) brasileiros embora tenham um papel fundamental na democratização do acesso à produção científica, ainda enfrentam desafios significativos no que diz respeito à transparência e à acessibilidade de suas métricas de uso. Esses repositórios estão, em grande parte, em um estágio inicial de desenvolvimento no que se refere à disponibilização e padronização de indicadores de uso, limitando seu potencial como ferramentas de monitoramento e análise científica.

Além disso, a invisibilidade métrica de muitos RIs compromete sua capacidade de evidenciar a relevância e o uso da produção científica que abrigam. Sem métricas consistentes e acessíveis, es-

ses repositórios deixam de ser reconhecidos como espaços estratégicos para a valorização da ciência nacional e global. Isso pode repercutir negativamente na percepção de qualidade acadêmica e na visibilidade internacional das instituições brasileiras.

Neste contexto, também se abre oportunidades para trabalhos futuros ao conectar os RIs a conceitos emergentes como a Literacia Digital e a Ciência Cidadã. Esses paradigmas podem ampliar o papel dos repositórios, transformando-os em ferramentas não apenas de disseminação, mas também de consumo social e engajamento com múltiplos públicos, que promovam maior diálogo entre academia e sociedade.

Por fim, ao fortalecer sua infraestrutura e ampliar sua integração com novas abordagens teóricas, os RIs brasileiros poderão não apenas atender às demandas de suas comunidades acadêmicas, como estarão abrindo oportunidades para se consolidarem na promoção de práticas científicas abertas, transparentes e socialmente relevantes.

Bibliography

Aguillo, Isidro F. / Ortega, José L. / Fernández, Mario / Utrilla, Ana M. (2010): "Indicators for a Webometric Ranking of Open Access Repositories". *Scientometrics* 82, n º 3 (2010): 477–86. DOI: 10.1007/s11192-010-0183-y. <http://link.springer.com/10.1007/s11192-010-0183-y>. [09.03.2024]

Bruns, Todd / Harrison , W. Inefuku (2016): "13 Purposeful Metrics: Matching Institutional Repository Metrics to Purpose and Audience". in *Making Institutional Repositories Work*, 213–34. Purdue University Press, 2016. DOI: 10.2307/j.ctt1wf4drg. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1wf4drg.21>. [22.11.2024]

Carvalho, Ana Maria Ferreira de / Gouveia, Fábio Castro (2017): "Repositórios institucionais de acesso aberto: adequação às novas métricas da web". *Reciis* 11, n º 38 (2017). DOI: 10.29397/reciis.v11i0.1420. <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/23736>. [11.10.2024]

Crow, Rayam (2022)" "The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper". Washington, 2002. <https://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls690_109/Readings/Crow2002-CaseforInstitutionalRepositoriesSPARCPaper.pdf>. [11.10.2024.]

Dawson, Patricia H. / Yang, Sharon Q. (2016): "Institutional Repositories, Open Access and Copyright: What Are the Practices and Implications?" *Science & Technology Libraries* 35, n º 4 (outubro de 2016): 279–94. DOI: 10.1080/0194262X.2016.1224994. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0194262X.2016.1224994>. [03.10.2024]

Gouveia, Fabio Castro. "Altmetria: métricas de produção científica para além das citações". in: *Liinc em Revista* 9, n º 1 (maio de 2013). DOI: 10.18617/liinc.v9i1.569. < http://revista.ibict.br/liinc/article/view/3434>. [08/11/2024]

Konkiel, Stacy / Scherer, Dave (2013): "New Opportunities for Repositories in the Age of Altmetrics". in: *Bulletin of the American Society for Information Science and Technology* 39, n º 4 (abril de 2013): 22–26. DOI: 10.1002/bult.2013.1720390408. <https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/bult.2013.1720390408>. [11/10/2024]

Lambert, Jo / Needham, Paul (2019): "Institutional Repositories and the Item and Research Data Metrics Landscape". in: *Insights the UKSG Journal* 32, n º 1 (setembro de 2019): 1–7. DOI: 10.1629/uksg.478. < http://insights.uksg.org/articles/10.1629/uksg.478/>. [11.11.2024].

Lynch, Clifford A. (2003): "Institutional Repositories: Essential Infrastructure For Scholarship In The Digital Age". in: *Portal: Libraries and the Academy* 3, n º 2 (abril de 2003): 327–36. DOI: 10.1353/pla.2003.0039. <>. [10.11.2024].

Lyons, Angela C. / Kass # Hanna, Josephine (2021): "A Methodological Overview to Defining and Measuring 'Digital' Financial Literacy". in: *FINANCIAL PLANNING REVIEW* 4, n º 2 (junho de 2021): e1113. DOI: 10.1002/cfp2.1113. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cfp2.1113>. [05.06.2024].

Martin, Allan / Grudziecki, Jan (2006): "DigEuLit: Concepts and Tools for Digital Literacy Development". in: *Innovation in Teaching and Learning in Information and Computer Sciences* 5, n º 4 (dezembro de 2006): 249–67. DOI: 10.11120/ital.2006.05040249. < https://www.tandfonline.com/doi/full/10.11120/ital.2006.05040249>. [11.06.2024].

Moresi, Eduardo Amadeu Dutra / Barbosa, Jair Alves / Filho, Mário de Oliveira Braga / Alves, Pedro Neiva / Santos, Júlio Cezar Alves dos / Assis, Felipe César Silveira de / Bernardes, Thiago Meira / Lima, Victor Cotrim de. (2017): "O emprego do aplicativo SciHub em projetos de ciência cidadã". in: *Revista Iberoamericana de Sistemas, Cibernética e Informática,* dezembro de 2017. <https://www.iiisci.org/journal/pdv/risci/pdfs/CA301DY17.pdf>. [19.11.2024].

Santos, Rejane Valéria / Araujo, Ronaldo Ferreira (2023): "Analises altmétricas dos Repositórios Institucionais das Universidades Brasileiras". in: *Fórum de Pesquisas Discentes do Programa*

de Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento (FORPED PPGGOC) 4, n º 4 (agosto de 2023): 1–11. <https://forped.eci.ufmg.br/revista/forped/article/view/117>. [30.09.2024].

Sayão, Luis Fernando (2010): "Repositórios Digitais Confiáveis para a Preservação de Periódicos Eletrônicos Científicos". in: *Ponto de Acesso* 4, n º 3 (2010): 68–94. <https://periodicos.ufba.br/index.php/revistaici/article/view/4709>. [01.11.2024]

Thelwall, Michael (2009): *Introduction to Webometrics: Quantitative Web Research for the Social Sciences*. Synthesis Lectures on Information Concepts, Retrieval, and Services. Cham: Springer International Publishing, 2009. DOI: 10.1007/978-3-031-02261-6. <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-02261-6>. [14.09.2024].

Watkinson, Charles (2014): "The university as publisher revisited". *in*: *Insights: the UKSG journal* 27, no 2 (julho de 2014): 181–85. DOI: 10.1629/2048-7754.131. <http://insights.uksg.org/articles/10.1629/2048-7754.131>. [04.11.2024]